文章编号: 1000 - 2995(2017)10 - 008 - 0068 DOI: 10.19571/j.cnki.1000 - 2995.2017.10.008

价格管制、战略性创新激励与创新药市场绩效

张新鑫[1],侯文华[2],申成霖[3]

(1. 天津理工大学 管理学院,天津 300384;
2. 南开大学 商学院,天津 300071;
3. 天津工业大学 管理学院,天津 300387)

摘要: 构建多阶段动态博弈模型,研究竞争市场中,政府的战略性创新激励政策、价格管制政策和医保支付政策对制药企业创新激励和创新药市场绩效的综合作用机制。研究表明:价格管制并非总是降低制药企业的创新激励,在一定条件下,价格管制能够引导企业的创新投入实现社会最优配置;价格管制政策和医保支付政策合理匹配,可实现制药企业、医疗机构、患者、医保机构和政府的"多赢";政府的战略性创新激励政策能够对制药企业的创新投入进行双向调节,引导其实现社会最优配置,进而提高制药企业的利润和社会总福利;当管制价格高于社会最优的管制价格时,提高医保福利水平和降低管制价格均会削弱战略性创新激励政策的实施效果。

关键词: 价格管制;战略性创新激励;医保支付政策;制药企业;市场绩效

中图分类号: F270 - 05 **文献标识码:** A

1 引言

制药产业是典型的创新驱动型产业,高效的研发创新是该产业获得持续竞争力和超额利润回报的源泉。2013年,在全球"研发十强"中,制药企业占据5席[1]。然而,由于新药研发的"高投入、高风险和高技术复杂性",制药企业将新药研发的目标定位在对已上市药品的改进而非全新分子实体(NMEs)的研制上,以规避风险、提高收益[2,3]。近年来,为应对新药专利悬崖期和新药创新投入产出比的持续下降,制药企业开始大幅缩减研发投资,将核心竞争力从新药研发环节转移到营销环节,全球范围内新药上市的速度明显放缓[4,5]。

由于研发创新具有溢出效应,单靠市场激励难以达到社会最优。为提高制药企业的创新激励,各国政府不断从国家战略层面提出创新激励政策,促进新药在市场化过程中获得合理的利益补偿[6]。一方面,为保障公众利益,绝大多数国家都对药品价格实行广泛的干预和监管,即价格管制或限价政策[7];另一方面,药品价格,特别是创新药价格关系到制药企业的利润回报。因此,如何设计合理的创新激励政策和价格管理政策,在保障制药企业创新回报的同时,又兼顾社会资源在医疗领域投入的可持续性、消费者的健康福利和社会公平,已经成为各国医药监管部门亟需解决的重点问题,同时也成为学术界的研究热点。

基于上述现实背景,本文的研究试图回答以

收稿日期: 2015 - 10 - 13; 修回日期: 2017 - 07 - 18.

基金项目: 国家社会科学基金(15BGL074,2015.06 - 2018.12);天津市哲学社会科学基金(TJGL15 - 035,2015.10 - 2016.09);天津市宣传文化"五个一批"人才项目(2015RC05,2016.03 - 2018.03);天津市自然科学基金重点项目(13JCZDJC32600,2013.04 - 2017.10)。

作者简介: 张新鑫(1980 -),女(锡伯),河北邯郸人,讲师,南开大学博士。研究方向:创新与运营管理,卫生经济学。
侯文华(1964 -),男(汉),河北邢台人,教授、博士研究生导师。研究方向:创新管理,决策与对策理论。
申成霖(1975 -),男(汉),山东莒县人,副教授、硕士生导师。研究方向:创新管理,运营管理,营销科学等。

通讯作者: 申成霖

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

下问题：第一，战略性创新激励政策能否引导制药企业的创新投入实现社会最优配置，医保支付政策和价格管制政策是否会影响创新激励政策的有效性，其内生机制是什么？第二，价格管制政策是否总是对制药企业的创新激励和社会福利产生负面影响？第三，战略性创新激励政策、价格管制政策、医保支付政策和制药企业的产品差异化战略对制药企业利润、消费者福利和社会总福利将产生怎样的影响？在实际经济中，政府应依据什么进行政策选择？

本研究与两类文献密切相关，一类是价格管制政策对制药企业创新行为的影响，另一类是政府的研发政策对制药企业创新激励和社会福利的作用与价值。目前，学术界就药品价格管制对制药企业创新激励和社会福利的影响，基本形成两派观点。一派观点认为，价格管制对制药企业创新激励和社会福利具有显著的负面影响，并会改变制药企业的创新结构[8-11]；另一派观点则认为，价格管制在某些条件下可能会促进新药研发创新，并增进社会福利，如 Besanko 等[12]、Armstrong 和 Vickers[13] 发现，垄断市场下，若管制价格略低于创新水平最高的药品价格，价格管制能够提高其他类型药品的实际创新水平，并从总体上增进社会福利。Ganuza[14] 发现，价格管制能够纠正低弹性细分市场导致的企业创新投入的扭曲，提高制药企业的创新激励。张新鑫等[15] 发现，当医保支付比例较高时，价格管制能够提高创新能力中等的制药企业的创新激励。刘小鲁[16] 也指出对高价药实施价格管制在一定范围内可以提高社会福利。

在政府研发政策对制药企业创新激励作用的研究中，McCutchen[17] 指出，美国政府的研发税收抵免政策能够提高制药企业的竞争性研发投资。Yin[18,19] 发现，孤儿药法案（ODA）能够在一定程度上提高制药企业的创新激励，但激励程度有限。国内学者杨莉等[21] 和丁锦溪[20,22] 对比分析中美两国的新药激励政策，提出改进中国新药创新激励政策的建议，并采用结构方程模型量化评价了新药创新激励政策实施效果。然而，上述文献均未考察价格管制、医保支付政策对政府研发政策实施效果的影响。

综上所述，现有研究罕有对制药企业创新激励和市场绩效的交互作用机制方面的探讨。众所周知，新药创制不仅是制药企业生存与发展的基础，更是关系到人类生命健康的福祉，必要的价格管控有利于保护公众利益。不言而喻，药品市场必然是一个管制与激励并存的市场，缺乏价格约束和创新激励都将造成制药产业的低效率。药品市场的另一个重要特征为部分（甚至全部）消费者购买了医疗保险，在购买药品和获得医疗服务的过程中享受医疗保险的共同支付，医保的支付机制影响了患者对创新药的购买意愿，进而影响了制药企业的创新报酬[23]。就该意义而言，厘清创新激励政策、价格管制政策和医保支付政策对制药企业创新激励和创新药市场绩效的综合影响关系，对于设计合理的医药产业政策，实现制药企业、患者、医保机构和政府的“多赢”将具有深远的意义。

针对以往的研究不足，本文综合考虑政府的战略性创新激励政策、价格管制政策和医保支付政策，构建多阶段动态博弈模型，研究制药企业和政府的决策行为，分析政府的战略性创新激励政策在提高制药企业创新激励和社会福利方面的作用与价值，以及价格管制政策和医保支付政策对战略性创新激励政策实施效果的交互影响，并据此提出相应的政策建议。

2　研究设计

2.1　模型描述与假设

考虑由两家代表性制药企业 A 和 B，组成的制药产业。A 和 B 分别位于单位 Hotelling 线性城市的左右两端，生产销售具有一定替代性的药品，如针对同类疾病的不同品牌的药品，并将 A 和 B 的边际生产成本标准化为 0①。两企业通过创新投资来提高药品质量，如提高疗效和降低毒副作用等。不失一般性，假设企业 i 投入 $kq_i^2/2$ 进行创新后，药品 i 的质量可提升 q_i。其中，k 为创新投资系数，反映了制药产业的研发能力，k 越小，表明该产业的研发能力越强。为方便分析，将创新前药品的质量标准化为 0，故 q_i 可视为药品 i 的创新水平，与制药企业 i 的创新投入为一一对应的映射。

注：①我国的制药企业依照 GMP 生产规范进行药品生产，边际生产成本差异不大且相对固定，故可将药品的边际生产成本标准化为 0。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

市场中有固定数量的潜在消费者(即患者和医生组合[24]),均匀地分布在 A 和 B 之间,其总量标准化为 1,每位消费者至多购买 1 单位药品,对单位产品的支付意愿为 v。假设 v 足够大,以至市场被完全覆盖。消费者购买药品时需要承担单位旅行成本 t,t 大小反映了药品的差异化程度,t 越大,药品的差异化程度越大。

依照是否参加医疗保险,将消费者分为两类—被医保覆盖的患者(I 型患者)和自费患者(NI 型患者),两类消费者的在市场中的比例分别为 β 和 $1-\beta$①。其中,I 型患者购买药品时,可享受 $\alpha\in(0,1)$ 比例的医保支付。由于 α 和 β 分别反映了医疗保险的公平性和可及性,故两者的乘积 $\alpha\beta$ 可视为医疗保险的福利水平。

通过消费者效用函数,构建市场需求函数。当药品价格为 p_i 时,NI 型和 I 型消费者购买药品 i,获得效用分别为 $u_i^{NI}=v+q_i-p_i$ 和 $u_i^{I}=v+q_i-(1-\alpha)p_i$。进一步,位于 x 的 I 型消费者购买药品 A 和 B,获得净效用分别为 $v+q_i-(1-\alpha)p_i-tx$ 和 $v+q_i-(1-\alpha)p_i-t(1-x)$。因此,$I$ 型消费者购买药品 A 和 B 无差异的位置为 $\hat{x}=\frac{1}{2}+\frac{q_A-q_B-(1-\alpha)(p_A-p_B)}{2t}$。类似地,$NI$ 型消费者购买药品 A 和 B 无差异的位置为 $\hat{y}=\frac{1}{2}+\frac{q_A-q_B-(p_A-p_B)}{2t}$。

综上,在消费空间中,所有 $x\leqslant\bar{x}$ 的 I 型消费者和 $y\leqslant\bar{y}$ 的 NI 型消费者选择购买药品 A,其他消费者选择购买药品 B。由于市场被完全覆盖,制药企业 A 和 B 的市场份额分别为:

$$D_A=\frac{1}{2}+\frac{q_A-q_B}{2t}+\frac{(1-\alpha\beta)(p_B-p_A)}{2t} \quad (1)$$

$$D_B=\frac{1}{2}+\frac{q_B-q_A}{2t}+\frac{(1-\alpha\beta)(p_A-p_B)}{2t} \quad (2)$$

由(1)-(2)可知,当且仅当药品 A 和 B 的创新水平相差不大,即 $|q_A-q_B|<t+(1-\alpha\beta)(p_A-p_B)$ 时,$D_A,D_B>0$。否则,创新水平较低的企业被逐出市场。因此,为巩固市场地位,A 和 B 均有较高地积极性进行新药研发。

本文的博弈时序设定如下:第 1 阶段,政府作为 Stackelberg 博弈领导者,以社会福利最大化为目标制定创新激励政策;第 2 阶段,A 和 B 同时进行创新投入决策;第 3 阶段,根据药品创新水平,A 和 B 同时决策药品价格。

2.2 模型分析

2.2.1 社会最优的情形

首先考虑社会最优的情形,旨在为后文提供一个比较的基准。假定存在一个理性的政府,能够直接控制制药企业的产出和创新投入,并依据社会福利最大化原则进行决策。由于消费者均匀地布在 A 和 B 之间,位于 $x<1/2(x>1/2)$ 的消费者从 A(B)购买时,消费者付出的总旅行成本最小。此外,在社会福利最优下,药品价格只是充当了一种福利转移工具,因此政府的决策问题为:

$$\max_{q_A,q_B} SW=\int_0^{1/2}(v+q_A-ts)\,ds+\int_{1/2}^{1}(v+q_B-t(1-s))\,ds-\frac{1}{2}kq_A^2-\frac{1}{2}kq_B^2 \quad (3)$$

优化求解(3),得到以下引理。

引理 1:社会最优下,A 和 B 的创新水平分别为 $q_A^{FB}=q_B^{FB}=q^{FB}=\frac{1}{2k}$。

2.2.2 价格竞争下的战略性创新激励政策

采用逆向归纳法,首先分析第 3 阶段价格决策。该阶段,制药企业 $i=(i=A,B)$ 的决策问题为:

$$\max_{p_i}\pi_i=p_iD_i-\frac{1}{2}k(q_i)^2+\lambda_iq_i \quad (4)$$

其中,λ_i 为政府对企业 i 的创新激励强度。$\lambda_i>0$ 表示政府对企业 i 的创新进行补贴;$\lambda_i<0$ 表示政府对企业 i 的创新进行征税;$\lambda_i=0$ 表示政府对企业 i 的创新采取不干预政策。

将(1)-(2)带入上式,由一阶条件式,可得:

$$p_i^*=\frac{3t+q_i-q_j}{3(1-\alpha\beta)} \quad (5)$$

接下来,考虑第 2 阶段的创新投入决策。将(5)带入(4),可得 $\frac{\partial^2\pi_i}{\partial q_i^2}=\frac{1}{9t(1-\alpha\beta)}-k$。为保证最优解存在,创新投资系数须满足 $k>\frac{1}{9t(1-\alpha\beta)}$。由一阶条件式,药品 i 创新水平的反

注:①随着基本医疗保险覆盖范围的扩大,我国拥有医保的患者高达 95%。但是,由于我国医保具有起付限和封顶限,没有达到起付限或超过封顶限的患者均需要自行支付全额医药费,故可将该类消费者可视为自费患者。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

应函数为：

$$q_i^R(q_j)=\frac{9\lambda_i(1-\alpha\beta)t+3t-q_j}{9kt(1-\alpha\beta)-1} \tag{6}$$

由(6)可得：

$$q_i^*(\lambda_i,\lambda_j)=\frac{1}{3k(1-\alpha\beta)}+\frac{9kt(1-\alpha\beta)\lambda_i-(\lambda_i+\lambda_j)}{(9kt(1-\alpha\beta)-2)kt} \tag{7}$$

最后，分析第 1 阶段政府的研发政策决策。政府依据社会福利最大化原则确定最优的创新激励政策，即：

$$\max_{\lambda_i,\lambda_j}SW=\sum_{i=1}^{2}\pi_i+CS-\sum_{i=1}^{2}\lambda_i q_i \tag{8}$$

上式中，第 1 项为制药产业的总利润(即两企业的利润之和)；第 2 项为消费者剩余，其表达式为：

$$CS=\beta\left(\int_0^{\hat{x}}(v+q_A^*-ts-\bar{\alpha}p_A^*)ds+\int_{\hat{x}}^{1}(v+q_B^*-t(1-s)-\bar{\alpha}p_B^*)ds\right)+\bar{\beta}\left(\int_0^{\hat{y}}(v+q_A^*-ts-p_A^*)ds+\int_{\hat{y}}^{1}(v+q_B^*-t(1-s)-p_B^*)ds\right) \tag{9}$$

第 3 项为政府研发补贴的支出总额。

作为分析比较的基准，首先分析政府不采取创新激励政策，即 $\lambda_i=0$ 时，制药企业的决策题。将 $\lambda_i=0$ 带入(8)和(5)，可直接得到以下引理。

引理 2：当政府不实施创新激励政策时，药品最优创新水平和价格分别为 $q_A^*=q_B^*=\frac{1}{3k(1-\alpha\beta)}$ 和 $p_A^*=p_B^*=\frac{t}{1-\alpha\beta}$。

引理 2 表明，政府不实施创新激励政策时，提高医保福利水平，不仅能够提高制药企业的创新激励，还能够缓解企业间的价格竞争。此外，提高产品差异化程度，亦能够提高药品的价格，但药品创新水平不变，表明企业的创新战略和产品差异化战略间存在替代效应。

对比引理 1 和 2，可直接得到以下命题。

命题 1：政府不实施创新激励政策下，当 $\alpha\beta=1/3$ 时，$q_i^*=q_i^{FB}$；当 $1\geqslant\alpha\beta>1/3$ 时，$q_i^*>q_i^{FB}$；当 $0\leqslant\alpha\beta<1/3$ 时，$q_i^*<q_i^{FB}$。

命题 1 表明，当政府不实施创新激励政策时，仅当医保福利水平适中(即 $\alpha\beta=1/3$)时，制药企业的创新投入实现社会最优配置，医保福利水平过高或过低均将导致企业创新投入配置的扭曲，造成企业过度创新或创新不足。

以下分析政府实施创新激励政策的情形。将(5)、(8)带入(9)，由一阶条件式和对称性条件，可得政府对企业 i 的最优研发补贴(税)率为

$$\lambda_i^*=\frac{(1-3\alpha\beta)}{6(1-\alpha\beta)} \tag{10}$$

综上，得到如下命题。

命题 2：政府实施战略性创新激励政策时，(i)药品的最优创新水平和价格分别为 $q_A^*=q_B^*=\frac{1}{2k}$ 和 $p_A^*=p_B^*=\frac{t}{1-\alpha\beta}$；(ii)当 $0<\alpha\beta<1/3$ 时，$\lambda_i^*>0$；当 $1\geqslant\alpha\beta>1/3$ 时，$\lambda_i^*<0$；当 $\alpha\beta=1/3$ 时，$\lambda_i^*=0$。

命题 2 表明，价格竞争下，政府可通过战略性创新激励政策，在补贴和征税之间进行智能地选择，对制药企业的创新投入进行双向调节，引导创新投入实现社会最优配置，同时战略性创新激励政策不会推高药品的价格(战略性创新激励政策下药品的价格与不实施该政策时相同)。政府对制药企业的创新实施补贴、征税还是不干预政策，取决于医保支付政策。具体地，当医保福利水平较低(高)时，政府对制药企业的创新进行补贴(征税)，而当医保福利水平适中时，政府对制药企业的创新采取不干预政策。该结果的内在经济机制为，当医保福利水平较低(高)时，制药企业的边际创新报酬较低(高)，政府对企业的创新实施补贴(征税)，可引导其加大(降低)创新投入，防止创新不足(过度创新)。

2.2.3　价格管制下的战略性创新激励政策

本节考虑政府对药品价格实施管制情形。不失一般性，令药品的管制价格为 $P\leqslant P^{FB}$。价格管制下，制药企业 i 的利润为

$$\pi_i=P\left(\frac{1}{2}+\frac{q_i-q_j}{2t}\right)-\frac{1}{2}k(q_i)^2+\lambda_i q_i \tag{11}$$

由一阶条件式，可得

$$q_i^*=\frac{P}{2kt}+\frac{\lambda_i}{k} \tag{12}$$

相应地，政府的决策问题为

$$\max_{\lambda_i,\lambda_j}SW=CS+\sum_{i=1}^{2}\pi_i-\sum_{i=1}^{2}\lambda_i q_i \tag{13}$$

与第 2.2.2 节类似，首先考虑政府不实施创新激励政策的情形。将 $\lambda_i=0$ 带入(12)，可得药品 $i(i=A,B)$ 的最优创新水平为 $q_i^*=\frac{P}{2kt}$。进一步，令 $q_i^*=\frac{P}{2kt}=q_i^{FB}=\frac{1}{2k}$，可得社会最优时的管制

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

价格(最优管制价格)为 $P^{FB}=t$。

命题 3: 若政府不实施创新激励政策,i) 当 $P>(<)P^{FB}$ 时,药品的创新水平高(低)于社会最优配置; ii) 当 $P=P^{FB}$ 时,药品的创新水平达到社会最优配置; iii) 有效价格管制下①,当 $0<\alpha\beta\leqslant 1-\frac{2t}{3P}$ 时,价格管制政策能够提高制药企业的创新投入。

命题 3 表明,政府不实施创新激励政策时,制药企业的创新激励受到价格管制政策和医保支付政策的双重影响: 当医保福利水平较低时,价格管制政策能够提高制药企业的创新激励,原因是,医保福利水平较低时,消费者需求弹性较高,药品价格对市场需求的影响较大。由于价格管制能够降低药品价格,因此能够刺激市场需求,提高企业的创新报酬,进而提高其创新激励。合理的价格管制政策,能够引导企业创新投入实现社会最优配置,但管制价格设置过低($P<P^{FB}$)将导致创新不足,设置过高($P>P^{FB}$)将加剧企业间的创新竞争,导致过度创新。

命题 3 的结论具有强烈的政策含义: 价格管制政策和医保支付政策的相匹配,不仅能够降低药品价格,减轻患者医疗负担,控制医保机构药费支出,还能引导制药企业创新投入实现社会最优配置,实现患者、制药企业、医保机构和政府的"多赢"。

接下来,分析政府实施创新激励政策的情形。将(12)带入(13),优化求解(13),可得:

$$\lambda_A^*=\lambda_B^*=\frac{t-P}{2t} \tag{14}$$

命题 4: 价格管制下,若政府实施战略性创新激励政策,(i) 制药企业的最优药品创新水平为 $q_A^*=q_B^*=\frac{1}{2k}$; (ii) 当 $P<P^{FB}$ 时,$\lambda_i^*>0$; 当 $P>P^{FB}$ 时,$\lambda_i^*<0$; 当 $P=P^{FB}$ 时,$\lambda_i^*=0$。

命题 4 表明,价格管制政策能够影响政府创新激励政策的选择,政府可通过战略性创新激励政策,纠正价格管制所导致的企业创新投入配置的扭曲,引导其实现社会最优配置。具体地,当管制价格为最优管制价格时,政府对制药企业的研发采取不干预政策,而当管制价格较低(高)时,政府对制药企业的创新进行补贴(征税)。

2.3 药品市场绩效的福利分析

本节主要考察价格管制政策、战略性创新激励政策、医保支付政策和企业的产品差异化战略对制药企业利润、患者福利(消费者剩余)和社会总福利的综合影响,重点分析创新激励政策的有效性及各类产业政策的交互作用机制。

为方便表述,采用上标"*NN*"、"*IN*"、"*NP*"和"*IP*"依次表示既不实施创新激励也不实施价格管制、实施创新激励但不实施价格管制、不实施创新激励但实施价格管制以及同时实施创新激励和价格管制四种情形。基于前述分析可得,*NN*、*IN*、*NP* 和 *IP* 四种情形下,制药企业的利润、患者的福利和社会总福利可归结为表 1。

结论 1 – 3 是通过对不同创新激励政策(实施和不实施创新激励)和药品价格管理政策(价格管制和价格竞争)下,制药企业利润、患者福利和社会总福利的比较分析而获得。为保证不同政策下的条件相容,要求 $k\geqslant\frac{1}{2(1-\alpha\beta)t}$。

结论 1: 无论政府是否实施战略性创新激励政策,价格管制政策均能提高患者的福利,但却导致制药企业的利润和社会总福利的损失。

直观上,价格管制政策降低了药品的价格,限制了制药企业攫取消费者剩余的能力,故消费者剩余增加,企业利润下降。然而,价格管制政策(社会最优的管制价格除外)将导致制药企业创新投入配置的扭曲,使其偏离社会最优的创新投入配置,最终导致社会福利下降。

结论 1 具有明确的政策含义。首先,若公共政策的制定者以增进社会总利为目标,就该放开药品价格管制。然而,若公共政策的制定者以促进药品的公平可及性为导向,就应该对临床上广泛使用的药品实施价格管制。鉴于价格管制政策对制药企业利润、患者福利和社会福利的异质性影响,公共政策制定者需要在促进制药产业发展、增进社会福利和促进药品的公平可及性方面进行权衡,充分认识到价格管制在平衡药品可及性和促进制药产业发展间的杠杆作用,设计有效的价格管理机制,如对药品进行分类和分级管理、制定合理的管制价格等,而非"一刀切"盲目取消药品的价格管制,否则将强化"看病贵"等社会问题。

注: ①在全文分析中,假设价格上限的约束是有效的,即药品的管制价格不高于放开管制下的价格,否则政府就没有实施管制政策的必要。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1　*NN*、*IN*、*NP* 和 *IP* 四种情形下，制药企业的利润、患者福利和社会总福利

Table 1　Pharmaceutical firms profits, patient welfare and total social welfare under four scenarios of *NN*, *IN*, *NP* and *IP*

情形 \ 市场绩效	制药企业利润	患者福利	社会总福利
NN	$\frac{t}{2(1-\alpha\beta)}-\frac{1}{18k(1-\alpha\beta)^2}$	$v+\frac{1}{3k(1-\alpha\beta)}-\frac{5t}{4}$	$v+\frac{1}{3k(1-\alpha\beta)}-\frac{5t}{4}+\frac{t}{(1-\alpha\beta)}-\frac{1}{9k(1-\alpha\beta)^2}$
IN	$\frac{t}{2(1-\alpha\beta)}-\frac{1}{8k}+\frac{(1-3\alpha\beta)}{12(1-\alpha\beta)k}$	$v+\frac{1}{2k}-\frac{5t}{4}$	$v+\frac{1}{4k}+\frac{t}{(1-\alpha\beta)}-\frac{5t}{4}$
NP	$\frac{P(4kt^2-P)}{8kt^2}$	$v+\frac{P}{2kt}-(1-\alpha\beta)P-\frac{t}{4}$	$v+\frac{P}{2kt}+\alpha\beta P-\frac{t}{4}-\frac{P^2}{4kt^2}$
IP	$\frac{2P(2kt-1)+t}{8kt}$	$v+\frac{1}{2k}-(1-\alpha\beta)P-\frac{t}{4}$	$v+\frac{1}{4k}+\alpha\beta P-\frac{t}{4}$

结论 2：(i) 价格管制下，$\pi^{IP}\geqslant\pi^{NP}$，$SW^{IP}\geqslant SW^{NP}$，当 $\hat{p}\leqslant\hat{p}^{FB}$ 时，$CS^{IP}\geqslant CS^{NP}$，否则 $CS^{IP}<CS^{NP}$；(ii) 放开价格管制下，$\pi^{IN}\geqslant\pi^{NN}$，$SW^{IN}\geqslant SW^{NN}$，当 $\alpha\beta\leqslant 1/3$ 时，$CS^{IN}\geqslant CS^{NN}$，否则 $CS^{IN}<CS^{NN}$。

结论 2 表明，无论是否实施价格管制，战略性创新激励政策均能够提高制药企业的利润和社会总福利，但该政策不一定能够提高患者福利。当且仅当价格管制政策比较严格($\hat{p}\leqslant\hat{p}^{FB}$)或医保福利水平比较低时，战略性创新激励政策才能够提高患者福利。

结论 2 的内在经济机制为，战略性创新激励政策能够对制药企业的创新投入进行双向调节，引导其达到社会最优配置，实现企业创新回报和社会总福利的帕累托改进。当管制价格或医保福利水平较低时，政府对制药企业的创新进行补贴，诱导其加大创新投入，提高药品创新水平，进而增进患者的福利；当管制价格或医保福利水平较高时，政府对制药企业的创新进行征税，以纠正过度创新导致的创新报酬的损失。但征税将降低企业的创新激励，最终导致患者福利的损失。

以下分析战略性创新激励政策、价格管制政策和医保支付政策对社会福利的交互影响关系。为获得更为直观的效果，采用数值分析。参数赋值为 $v=6$，$t=4$，$k=2.5$，$P=2\cdots10$，$\alpha\beta=0\cdots0.8$。为方便分析，令 $\Omega=\frac{SW^{IP}-SW^{NP}}{SW^{NP}}$ 表示价格管制下，政府实施战略性创新激励政策对社会福利的增进程度，分析结果如图 1 所示。

由图 1 可见，(i) 无论管制价格 P 和医保福利水平 $\alpha\beta$ 取值如何，均有 $\Omega\geqslant 0$，表明政府的战略性创新激励政策能够增进社会总福利，该结果证实了结论 2；(ii) 给定 P，随着 $\alpha\beta$ 的增加，Ω 下降，但随着 P 降低，Ω 下降程度减小，当 $P\leqslant P^{FB}$ 时，Ω 不随 $\alpha\beta$ 变动而变动，表明提高医保福利水平将削弱战略性创新激励政策的福利效果，但价格管制政策能够缓解医保福利水平对战略性创新激励政策的负效应；(iii) 给定 $\alpha\beta$，当 $P=P^{FB}$ 时，Ω 随 P 的降低而降低，但随着 $\alpha\beta$ 的增加，Ω 的降幅变缓。当 $P<(>)P^{FB}$ 时，Ω 随 P 的降低而增加(降低)，随着 $\alpha\beta$ 的增加，Ω 的增幅(降幅)亦变缓，意味着当价格管制较为宽松(即 $P>P^{FB}$)时，降低管制价格将削弱战略性创新激励政策的福利效果，但提高医保福利水平有助于缓解价格管制政策对战略性创新激励政策实施效果的负向影响；当价格管制较为严格(即 $P<P^{FB}$)时，降低管制价格反而能够提高战略性创新激励政策的福利效果。

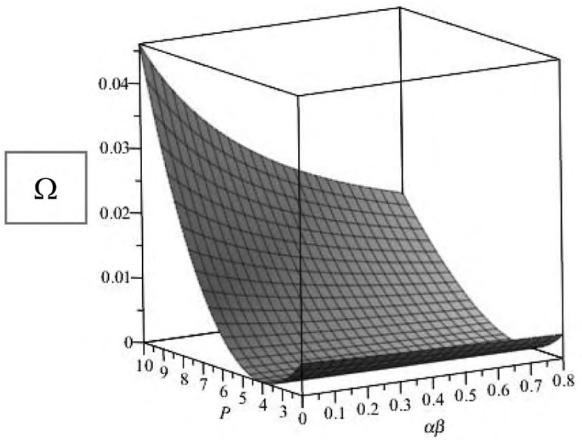


图 1　价格管制下，Ω 随管制价格 *P* 和医保福利水平 *αβ* 变动的情况

Figure 1　Ω changes with price regulation *P* and health insurance welfare *αβ*

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

结论 3：(i) 无论政府是否实施战略性创新激励政策和价格管制政策，随着制药企业间的产品差异化程度 t 的增加，制药企业的利润增加，但患者的福利下降；(ii) 价格管制下，随着 t 的增加，社会福利下降；(iii) 若放开价格管制，当 $1 > \alpha\beta \geq 0.2$ 时，随着 t 的增加，社会福利提高；否则，社会总福利下降。

结论 3 表明，无论政府是否实施创新激励和价格管制，制药企业的差异化战略均有助于提高企业利润，但却导致患者福利的损失。产品差异化战略对社会福利的作用，受到价格管制政策和医保支付政策的双重影响。具体地，价格管制下，提高产品差异化程度将降低社会福利；放开价格管制下，当医保福利水平较高时，制药企业的差异化战略有助于增进社会总福利。

上述结论具有明确的政策含义：若公共政策制定者以社会总福利为目标，当医保福利水平较高时，应鼓励制药企业实施产品差异化战略；当医保福利水平较低时，应限制企业的产品差异化战略。然而，若公共政策制定者致力于提高患者的福利，解决“看病贵”等社会问题，无论医保支付政策如何，都应限制企业的产品差异化战略。

3 主要研究结论

本文综合考虑政府的战略性创新激励政策、药品价格管制政策和医保支付政策，考察不同政策组合下，制药企业的创新投入和药品定价的联合决策以及政府创新激励政策的设计问题。通过不同政策组合下均衡结果的对比分析，探讨了上述政策对制药企业创新激励和创新药市场绩效的综合作用机制。研究发现：第一，价格管制政策并非总是降低制药企业的创新激励，合理的管制价格能够引导制药企业的创新投入实现社会最优配置；第二，价格管制政策和医保支付政策的相匹配，不仅能够降低药品价格，减轻患者负担，控制医保机构的药费支出，还能够提高制药企业的创新激励，实现患者、制药企业、医疗机构、医保机构和政府的“多赢”；第三，政府的战略性创新激励政策均能够对制药企业的创新投入进行双向调节，引导企业创新投入实现社会最优配置，提高企业利润，增进社会福利，但战略性创新激励政策不一定能够增进患者的福利；第四，战略性创新激励政策的实施效果受到价格管制政策和医保支付政策的双重影响，当政府设置的管制价格较高时，提高医保福利水平和降低管制价格将削弱战略性创新激励政策的实施效果。

本文仍存在一些不足和有待进一步研究的问题。比如，本文仅考虑了横向差异化的情形，未来可研究纵向差异化市场中，战略性创新激励政策对制药企业创新激励和药品市场绩效的影响。此外，本文只考虑了完全信息的情形，未来的研究可放松该假设，研究不完全信息下，政府的战略性创新激励政策的设计问题。最后，研究其他管制如市场进入管制、集中采购管制以及不同管制组合对制药企业创新激励和市场绩效的影响，也是非常有意义的研究方向。

参考文献：

[1] Barry J, Loehr J, Holman R. The global innovation 1000: navigating the digital future [R]. Booz & Company. 2013.

[2] Golec J, Hegde S, Vernon J. Pharmaceutical R&D spending and threats of price regulation [J]. Joumal of Financial and Quantitative Analysis, 2010, 49(1): 239 – 264.

[3] United States Government Accountability Office. New drug development: Science, business, regulatory and intellectual property issues cited as hampering drug development efforts [R]. 2006, http://www.gao.gov./new. Items/do749.pdf.

[4] Amaldoss W, He C. Direct – to – consumer advertising of prescription drugs: A strategic analysis [J]. Marketing Science, 2009, 28(3): 472 – 487.

[5] 郭宗儒，赵红宇. 新药创制的现状与对策 [J]. 药学学报，2013，48 (7)：1031 – 1040.
Guo Zongru, Zhao Hongyu. Challenges and strategies of drug innovation [J]. Acta Pharmaceutica Sinica 2013, 48 (7): 1031 – 1040.

[6] 周斌，吴晓明. 创新激励视角下我国药品价格管理政策完善策略 [J]. 中国医药工业杂志，2014，45(8)：799 – 804.
Zhou Bin, Wu Xiaoming. Improvement strategies of China's pharmaceutical price policies from the perspective of innovation incentive [J]. Chinese Journal of Pharmaceuticals 2014, 45(8): 799 – 803.

[7] 陈文. 我国药品价格管制的政策选择 [J]. 中国卫生政策研究，2008，1(3)：35 – 39.
Chen Wen. Policy options for pharmaceutical price regulation [J]. Chinese Journal of Health Policy, 2008, 1(3): 35 – 38.

[8] Vernon J A. Examining the link between price regulation and pharmaceutical R&D investment [J]. Health Economics, 2005(14): 1 – 16.

[9] 唐艳，徐怀伏. 药品价格管制与社会福利的经济学分析 [J]. 中国卫生经济，2008，27(7)：52 – 54.
Tang Yan, Xu Huaifu. Economic analysis of pharmaceutical price regulation and social welfare [J]. Chinese Health Economics, 2008, 27(7): 52 – 54.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[10] Bardey, D. Bommier, A. and Jullien, B. Retail price regulation and innovation: Reference pricing in the pharmaceutical industry [J]. Journal of Health Economies, 2010, (29): 303 – 316.

[11] 张庆霖，郭嘉仪. 政府规制、买方势力与技术创新: 中国制药产业的研究 [J]. 当代财经，2013(6): 98 – 109.
Zhang Qinglin, Guo Jiayi. Government regulation, buyer power and technical innovation: A study of China's pharmaceutical industry [J]. Contemporary Finance & Economics, 2013 (6): 98 – 109.

[12] Besanko D, Donnenfeld S, White L. The multiproduct firm, quality choice and regulation [J]. Journal of Industrial Economics, 1988, 36(4): 411 – 429.

[13] Armstrong M, Vickers J. Welfare effects of price discrimination by aregulated monopolist [J]. Rand Journal of Economics, 1991, 22(4): 571 – 580.

[14] Ganuza J, Llobet G, Dominguez B. R&D in the pharmaceutical industry: A world of small innovation [J]. Management Science, 2009, 55(4): 539 – 551.

[15] 张新鑫，侯文华，申成霖. 价格管制、医保支付政策与制药企业创新激励 [J]. 科研管理，2015, 36(12): 120 – 128.
Zhang Xinxin, Hou Wenhua, Shen Chenglin. Price regulation, medicare payment policy and pharmaceutical firm's innovation incentives [J]. Science Research Management, 2015, 36(12): 120 – 128.

[16] 刘小鲁. 产品多样化、产品质量与中国药品价格管制绩效 [J]. 经济评论，2010(6): 76 – 84.
Liu Xiaolu. Diversification, product quality and performances of price ceiling in China's pharmaceutical industry [J]. Economic Review, 2010(6): 76 – 84.

[17] McCutchen W W. Estimating the impact of the R&D tax credit on strategic groups in the pharmaceutical industry [J]. Research Policy, 1993, 22(4): 337 – 351.

[18] Yin W. Market incentives and pharmaceutical innovation [J]. Journal of Health Economics, 2008, 27(4): 1060 – 1077.

[19] Yin W. R&D policy, agency costs and innovation in personalized medicine [J]. Journal of Health Economics, 2009, 8 (3): 950 – 962.

[20] 丁锦希，赵敏. 中美创新药物研发监管激励政策的比较研究 [J]. 中国新药杂志，2009, 18 (5): 387 – 392.
Ding Jinxi, Zhao Min. The comparative study on supervision and incentive policies of Sino – US during the innovative drug R&D [J]. Chinese Journal of New Drugs, 2009, 18(5): 387 – 392.

[21] 杨莉，李野，徐莹. 美国的新药创新激励政策 [J]. 中国新药杂志，2007, 16(13): 985 – 988.
Yang Li, Li Ye, Xu Ying. Innovative drug R&D incentive polices in US [J]. Chinese Journal of New Drugs, 2007, 16 (13): 985 – 988.

[22] 丁锦希，耿露，孙晓东等. 创新药物创新激励政策的量化分析 [J]. 科技进步与对策，2011, 28(19): 102 – 106.
Ding Jinxi, Geng Lu, Sun Xiaodong, *et al*. Quantitative analysis of the innovative drug R&D incentive policies [J]. Science & Technology Progress and Policy [J]. 2011, 28(19): 102 – 106.

[23] Grossmann V. Do cost – sharing and entry deregulation curb pharmaceutical innovation? [J]. Journal of Health Economics, 2013, 32 (5): 881 – 894.

[24] De Frutos M, Ornaghi C, Siotis G. Competition in the pharmaceutical industry: How do quality differences shape advertising strategies? [J]. Journal of Health Economics, 2013, 12(32): 268 – 285.

Price regulation, strategic innovation incentives and pharmaceutical market performance

Zhang Xinxin[1], Hou Wenhua[2], Shen Chenglin[3]

(1. **School of Management, Tianjin University of Technology, Tianjin** 300384, **China**;
2. **School of Business, Nankai University, Tianjin** 300071, **China**;
3. **School of Management, Tianjin Polytechnic University, Tianjin** 300387, **China**)

Abstract: In this paper, we propose a multi – stage dynamic game model to investigate the comprehensive mechanism of government's strategic innovation incentives policy, price regulation policy, and medical insurance payment policy on pharmaceutical firms' innovation incentives and pharmaceutical market performance. We find that price regulation does not necessarily decrease the innovation incentives of pharmaceutical firms, and firms' innovation investment may achieve the social optimal level under a reasonable price regulation. In addition, matching price regulation to medical insurance payment policy may achieve multi – win among pharmaceutical firms, providers, patients, healthcare providers and the government. We also show that government's strategic innovation incentive policy may dual – regulate the innovation investment of pharmaceutical firms, and induce them to the first best allocation, as well as enhance firms' profits and social welfare. Last, improving medical insurance welfare or decreasing regulated price will reduce the welfare effects of the strategic innovation incentive policy.

Keywords: price regulation; strategic innovation incentives; medical insurance payment policies; pharmaceutical firm; market performance

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net